(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217060609 U
(45)授权公告日 2022.07.26

(21)申请号 202123330771.1

(22)申请日 2021.12.28

(73)专利权人 福建福光天瞳光学有限公司
地址 350015 福建省福州市福清市融侨经济技术开发区光电科技园

(72)发明人 徐滨滨 李俊攀 黄滔

(74)专利代理机构 福州元创专利商标代理有限公司 35100
专利代理师 陆帅 蔡学俊

(51)Int.Cl.
G02B 13/00(2006.01)

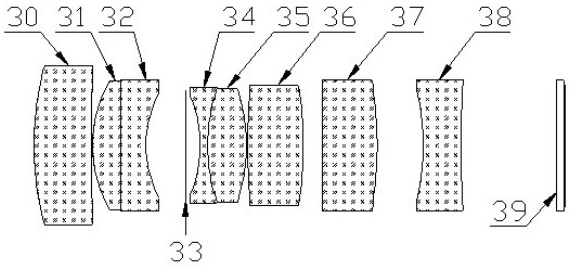
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)实用新型名称

小型化高分辨率工业镜头

(57)摘要

本发明涉及一种小型化高分辨率工业镜头，所述镜头的光学系统由沿光轴从物侧至像侧依次设置的前组镜片A、光阑C、后组镜片B组成；所述前组镜片A由依次设的第一正弯月透镜、第二正弯月透镜、负弯月透镜组成；所述后组镜片B由依次设的第一双凹透镜、第一双凸透镜、第二双凸透镜、第三正弯月透镜、第二双凹透镜组成；第二正弯月透镜、负弯月透镜相互胶合密接成第一胶合组，第一双凹透镜、第一双凸透镜相互胶合密接成第二胶合组本工业镜头小型化、优于1000万高像素分辨率成像且畸变≤0.2%，可用于工业组装精密对位、机械零件尺寸测量、缺陷检测等相关工业检测应用。



CN 217060609 U

1.一种小型化高分辨率工业镜头，其特征在于：所述镜头的光学系统由沿光轴从物侧至像侧依次设置的前组镜片A、光阑C、后组镜片B组成；所述前组镜片A由依次设的第一正弯月透镜、第二正弯月透镜、负弯月透镜组成；所述后组镜片B由依次设的第一双凹透镜、第一双凸透镜、第二双凸透镜、第三正弯月透镜、第二双凹透镜组成；

第二正弯月透镜、负弯月透镜相互胶合密接成第一胶合组，第一双凹透镜、第一双凸透镜相互胶合密接成第二胶合组。

2.根据权利要求1所述的小型化高分辨率工业镜头，其特征在于：所述第一正弯月透镜与第一胶合组之间的空气间隔为0.1mm，前组镜片A与后组镜片B之间的空气间隔为4.94mm，前组镜片A与光阑C之间的空气间隔为3.60mm，光阑C与后组镜片B之间的空气间隔为1.35mm，第二胶合组与第二双凸透镜之间的空气间隔为0.1mm，第二双凸透镜与第三正弯月透镜之间的空气间隔为1.74mm，第三正弯月透镜与第二双凹透镜之间的空气间隔为4.18mm。

3.根据权利要求2所述的小型化高分辨率工业镜头，其特征在于：所述第二双凹透镜与成像面之间的空气间隔为8.73mm。

小型化高分辨率工业镜头

技术领域

[0001] 本发明涉及一种小型化高分辨率工业镜头，属于光电技术领域。

背景技术

[0002] 随着科学技术迅速发展以及人类对科技探索的不断深入，工业自动化已经开始进入了“机器视觉时代”。通过工业镜头与工业相机相结合，进行工业检测、高精度测量、缺陷检测、定位识别等，大大提升了工业制造的效率和成果；尤其是在一些人工无法触及的工作环境里，都可以通过机器视觉技术去实现，并有效的保障人类的利益和安全。在未来的工业发展中，机器视觉技术将逐步取代人工作业，降低人工成本，提升作业效率。

发明内容

[0003] 鉴于现有技术的不足，本发明所要解决的技术问题是提供一种小型化高分辨率工业镜头。

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明的技术方案是：一种小型化高分辨率工业镜头，所述镜头的光学系统由沿光轴从物侧至像侧依次设置的前组镜片A、光阑C、后组镜片B组成；所述前组镜片A由依次设的第一正弯月透镜、第二正弯月透镜、负弯月透镜组成；所述后组镜片B由依次设的第一双凹透镜、第一双凸透镜、第二双凸透镜、第三正弯月透镜、第二双凹透镜组成；

[0005] 第二正弯月透镜、负弯月透镜相互胶合密接成第一胶合组，第一双凹透镜、第一双凸透镜相互胶合密接成第二胶合组。

[0006] 进一步的，所述第一正弯月透镜与第一胶合组之间的空气间隔为0.1mm，前组镜片A与后组镜片B之间的空气间隔为4.94mm，前组镜片A与光阑C之间的空气间隔为3.60mm，光阑C与后组镜片B之间的空气间隔为1.35mm，第二胶合组与第二双凸透镜之间的空气间隔为0.1mm，第二双凸透镜与第三正弯月透镜之间的空气间隔为1.74mm，第三正弯月透镜与第二双凹透镜之间的空气间隔为4.18mm。

[0007] 进一步的，所述第二双凹透镜与成像面之间的空气间隔为8.73mm。

[0008] 与现有技术相比，本发明具有以下有益效果；小型化、优于1000万高像素分辨率成像且畸变≤0.22%，可用于工业组装精密对位、机械零件尺寸测量、缺陷检测等相关工业检测应用。

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细的说明。

附图说明

[0010] 图1为本发明实施例光学系统图。

[0011] 图2为本镜头的MTF曲线图。

[0012] 图3为本镜头的畸变变化曲线图。

[0013] 图4为本镜头的机械结构图。

[0014] 图中1、滤镜尺寸;2、前组筒;3、调焦环;4、主筒;5、平端螺钉;6、聚焦凸轮;7、定位销;8、光阑;9、调焦固定螺钉;10、沉头螺钉A;11、光阑固定螺钉;12、镜头底座;13、C-Mount;14、沉头螺钉 C ;15、后压圈;16、隔圈C;17、光阑摇柄;18、中压圈;19、后组筒;20、光阑调节环;21、光阑限位槽;22、光阑钉;23、沉头螺钉B;24、隔圈B;25、外罩;26、斜槽;27、限位直槽;28、隔圈A;29、前压圈;30 、第一正弯月透镜;31、第二正弯月透镜;32、负弯月透镜;33、光阑C;34、第一双凹透镜;35、第一双凸透镜;36、第二双凸透镜;37、第三正弯月透镜;38、第二双凹透镜;39、成像面;40、第一胶合组;41、第二胶合组。

具体实施方式

[0015] 为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图,作详细说明如下。

[0016] 如图1-4所示,一种小型化高分辨率工业镜头,所述镜头的光学系统由沿光轴从物侧至像侧依次设置的前组镜片A、光阑C33、后组镜片B组成;所述前组镜片A由依次设的第一正弯月透镜30、第二正弯月透镜31、负弯月透镜组成32;所述后组镜片B由依次设的第一双凹透镜33、第一双凸透镜35、第二双凸透镜36、第三正弯月透镜37、第二双凹透镜38组成;

[0017] 第二正弯月透镜、负弯月透镜相互胶合密接成第一胶合组40,第一双凹透镜、第一双凸透镜相互胶合密接成第二胶合组41。

[0018] 在本实施例中,所述第一正弯月透镜与第一胶合组之间的空气间隔为0.1mm,前组镜片A与后组镜片B之间的空气间隔为4.94mm,前组镜片A与光阑C之间的空气间隔为3.60mm,光阑C与后组镜片B之间的空气间隔为1.35mm,第二胶合组与第二双凸透镜之间的空气间隔为0.1mm,第二双凸透镜与第三正弯月透镜之间的空气间隔为1.74mm,第三正弯月透镜与第二双凹透镜之间的空气间隔为4.18mm。

[0019] 在本实施例中,所述第二双凹透镜与成像面39之间的空气间隔为8.73mm。

[0020] 在本实施例中,该工业镜头机械结构采用半组式调焦方式,有效的保证了近距离拍摄时的高清成像,并为工业成像系统提供1000万高像素分辨率。

[0021] 本镜头技术指标如下:焦距:f´=35mm;相对孔径:D/f´=1/2.8;畸变:≤0.2%;分辨率:优于1000万像素;光路总长:Σ≤49±0.1mm;接口类型:C-Mount;光圈及聚焦方式:手动调节;镜头外形尺寸:Φ33mm×51.8mm。

[0022] 本镜头的光学系统通过精心的选配前、后组六组八片镜片玻璃材料,合理有效的搭配了前、后镜片组之间的折射率,并通过设计软件合理的优化模拟,从而校正了像散、色差、降低了畸变;使镜头中心在200lp/mm时,MTF值≥0.45;边缘在200lp/mm时,MTF值≥0.4,使得该光学系统成像优于1000万高像素分辨率且畸变≤0.2%。

[0023] 各镜片具体参数如下:

[0024]

镜片类型及编号	左半径/右半径	厚度	折射率	阿贝系数
第一正弯月透镜	27.3/223.5	5.35	1.80	42.3
第二正弯月透镜	11.7/256.0	2.6	1.50	81.6
负弯月透镜	256.0/10.3	2.33	1.76	40.1
光阑C	Infinity	/	/	/
第一双凹透镜	-12.1/16.4	0.7	1.54	47.2
第一双凸透镜	16.4/-16.4	3.6	1.59	68.6
第二双凸透镜	79.8/-41.9	5.1	1.79	47.5
第三正弯月透镜	-2074.0/-37.4	5.1	1.83	37.2
第二双凹透镜	-22.0/111.2	3.5	1.65	33.8

[0025] 镜头机械结构包括以下几部分：

[0026] 前组筒：该机械件沿光线入射方向自左向右依次装载：前压圈29、正弯月透镜30、隔圈A、第一胶合组40。前镜筒内外径采用数控车床一次加工成型，将其内外径同轴管控在0.01mm内，有效的保证了前组镜片和隔圈的同轴；其中隔圈A用于保证正弯月透镜30和第一胶合组40之间的空气间隔，为了减小入射杂光对镜头光学系统成像的影响，将隔圈A、隔圈B内周设计成台阶消光纹，通过消光纹的折射和反射有效的减小杂光，从而保证了镜头的成像质量；其中前压圈外周设计有外螺纹通过与前镜筒前部内螺纹相配合，并与正弯月透镜30左面相抵接，从而有效保证前组镜片的配合同轴度以及结构的稳定性；进一步的为满足客户加装滤光片的需求，在前组筒前部还设计了滤镜尺寸1，功能在于不同客户可能自己选装适合的滤镜。

[0027] 后组筒：该机械件沿光线入射方向自左向右依次装载：第二胶合组41、隔圈B、双凸透镜36以及中压圈。后镜筒内外径采用数控车床一次加工成型，将其内外径同轴管控在0.01mm内，有效的保证了前组镜片和隔圈的同轴；其中隔圈B用于保证第二胶合组41和双凸透镜36之间的空气间隔；同样将隔圈B内周设计成台阶消光纹，通过消光纹的折射和反射有效的减小杂光，从而保证了镜头的成像质量；其中中压圈外周设计有外螺纹通过与后镜筒后部内螺纹相配合，并与双凸透镜35右面相抵接，从而有效保证第二胶合组41、隔圈B、双凸透镜36配合同轴度以及结构的稳定性；为使实现半组式调焦时前组筒和后组筒一起移动，前组筒后部外周设计有四个沉孔，后组筒前部外周设计了四个螺纹孔，将后组筒前部套入前组筒后部，螺纹孔对准沉孔，并将4颗沉头螺钉穿过沉孔锁付在后组筒上，从而形成联动。

[0028] 镜头底座：该机械件主要用于装载正弯月透镜37、隔圈C和双凹透镜38、后压圈。镜头底座采用了铜金属材质，并利用车铣复合机一次成型，将其内外径同轴管控在0.01mm内，有效的保证了底座镜片和隔圈的同轴；其中隔圈C用于保证正弯月透镜37和双凹透镜38之间的空气间隔；同样将隔圈C内周设计成分段式台阶拦光及消光纹，通过消光纹的折射和反射有效的减小杂光，从而保证了镜头的成像质量；其中后压圈外周设计有外螺纹通过与镜头底座后部内螺纹相配合，并与双凹透镜38右面相抵接，从而有效保证正弯月透镜37、隔圈C和双凹透镜38配合同轴度以及结构的稳定性；同时为了实现半组式调焦时正弯月透镜37、

双凹透镜38固定不动，镜头底座前部内周套在主筒后部外周上，并通过3颗沉头螺钉14将镜头底座锁付固定在主筒4上，从而保证正弯月透镜37、双凹透镜38固定不动，实现了半组式调焦；进一步为满足绝大多数工业相机的使用，将镜头底座后部接口设计为主流的C-Mount，进一步提升市场竞争力。

[0029] 调焦凸轮：该镜头调焦机构采用“对称式斜槽+定位销滑动”设计方案；同时为保证前、后组镜片不沿轴向发生圆周运动，在主筒前部外周两侧采用“对称式限位直槽”设计方案；具体实施方案如下：调焦凸轮外周采用了三个“均布式斜槽”，并将“均布式斜槽”螺旋方向设计为顺时针运动；为保证前、后组镜片不沿轴向发生圆周运动，在主筒4前部外周均布设计了与三个“均布式斜槽”配合的三个“直槽”，而后通过3颗定位销与前组筒前部外周三个螺纹孔进行锁附固定限制在“均布式斜槽”和“直槽”内形成限位；进一步为了使调焦更柔顺、手感更轻盈，在调焦凸轮外周还设计有调焦环，并通过三颗螺钉进行锁付固定在调焦凸轮上；最终通过手动旋转调焦环带动调焦凸轮一起做轴向旋转，使得销钉在“均布式斜槽”和“直槽”内滑动，从而带动前、后组筒做前后直线调焦。

[0030] 光阑：为保证手动光阑的稳定性、减小体积，手动光阑采用“拆分式”组入方案，将光阑叶片、转盘和卡环固定在后组筒前部内侧，光阑叶片通过6个铆钉与后组筒前部内侧6铆钉孔相配合，并通过转盘带动和卡环固定与后组筒形成一体；进一步为限制光阑转动角度超出使用行程，在主筒后部外周设计了一个光阑限位槽；进一步为使该光阑能满足不同环境的调节设计了光阑调节环，并在光阑调节环外周设计有与光阑钉相配合的螺纹孔；具体实施如下：光阑调节环内周连接并套在主筒后部外周，并将螺纹孔对准光阑限位槽，而光阑钉通过与光阑调节环螺纹孔锁付固定，光阑钉穿过主筒外周设置的光阑限位槽与光阑摇柄相互嵌套并形成一体联动；最终通过手动旋转光阑环带动光阑摇柄一起做圆周旋转。

[0031] 最后，进一步为增加镜头使用性，在外罩和光阑调节环上分别设置有用于固定的锁紧螺钉，以保证其最终固定；进一步为提高镜头外观的一致性，整体外观采用了一致的铣花和氧化工艺，保证了镜头整体的美观性。

[0032] 该镜头结构设计上，该工业镜头机械结构采用半组式调焦方式，调焦机构采用“均布式斜槽+定位销滑动”设计方案；进一步为保证前、后组镜片不沿轴向发生圆周运动，在主筒前部外周采用“均布式限位直槽”设计方案；进一步为了使调焦更柔顺、手感更轻盈，在调焦凸轮外周还设计有调焦环，并通过三颗螺钉进行锁付固定在调焦凸轮上；进一步为保证手动光阑的稳定性、减小体积，手动光阑采用“拆分式”组入方案，将光阑叶片、转盘和卡环固定在后组筒前部内侧，与后组筒形成一体，压缩体积；进一步为使该光阑能满足不同环境的使用，设计了光阑调节环，光阑调节环通过与光阑钉连接并套在主筒后部外周，而光阑钉穿过主筒外周设置的限位槽与光阑摇柄相嵌套并形成联动；进一步为保证光学系统性能，设计了三枚隔圈和三枚压圈，分别用于分隔前、后组镜片之间的空气间隙和镜片组的最终固定，从而有效保障光学系统的同轴度和稳定性；进一步为增加镜头使用性，在外罩和光阑调节环上分别设置有用于固定的锁紧螺钉，以保证其最终固定；进一步为提高镜头外观的一致性，整体外观采用了一致的铣花和氧化工艺，保证了镜头整体的美观性；进一步为满足绝大多数工业相机的使用，将镜头接口设计为主流的C-Mount，提升了市场竞争力。

[0033] 上列较佳实施例，对本发明的目的、技术方案和优点进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精

神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

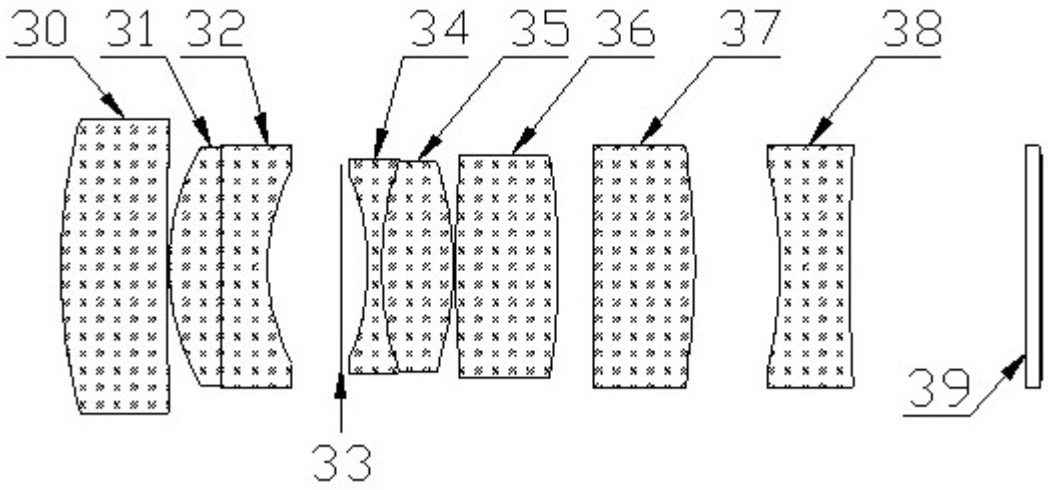


图1

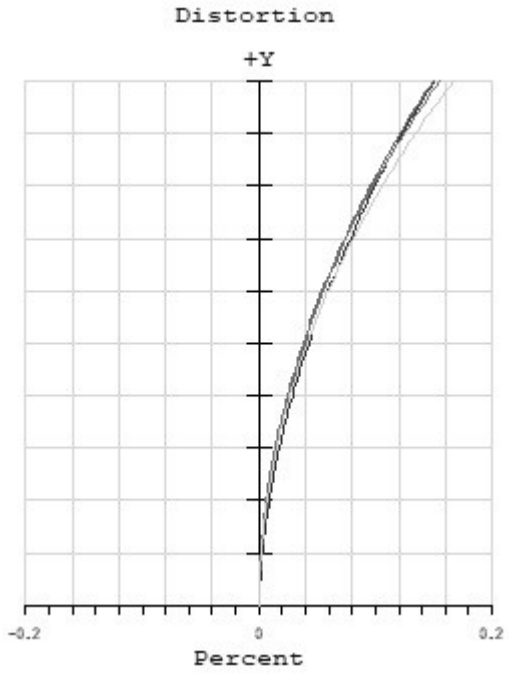


图2

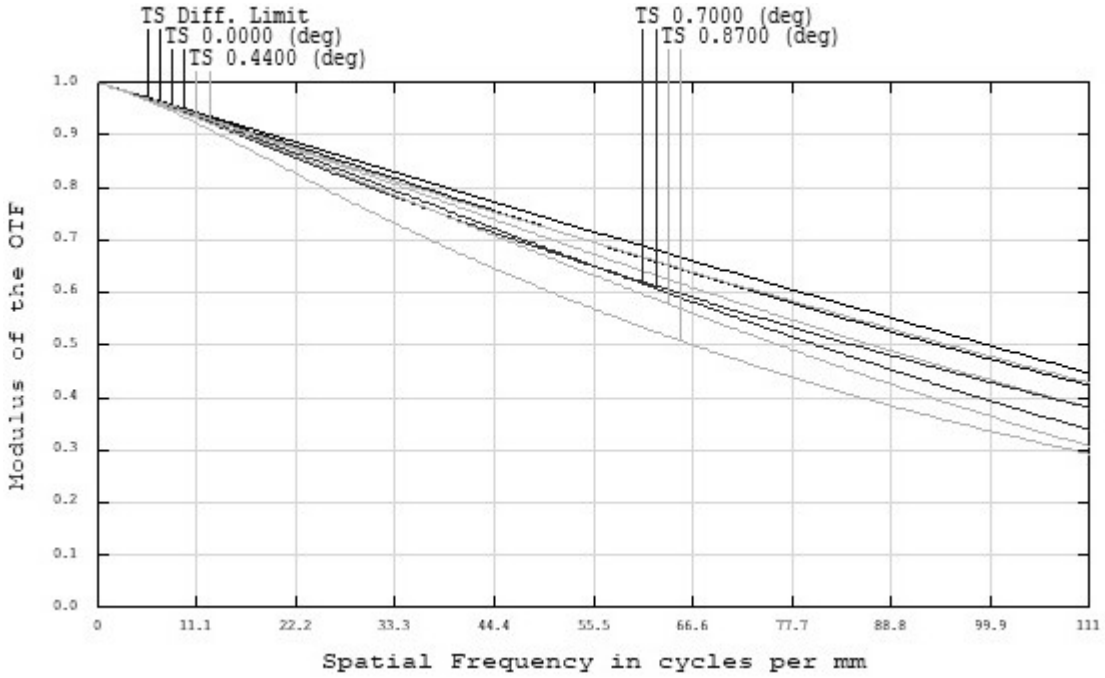

TS Diff. Limit
TS 0.0000 (deg)
TS 0.4400 (deg)
TS 0.7000 (deg)
TS 0.8700 (deg)
Modulus of the OTF
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0
11.1
22.2
33.3
44.4
55.5
66.6
77.7
88.8
99.9
111
Spatial Frequency in cycles per mm

图3

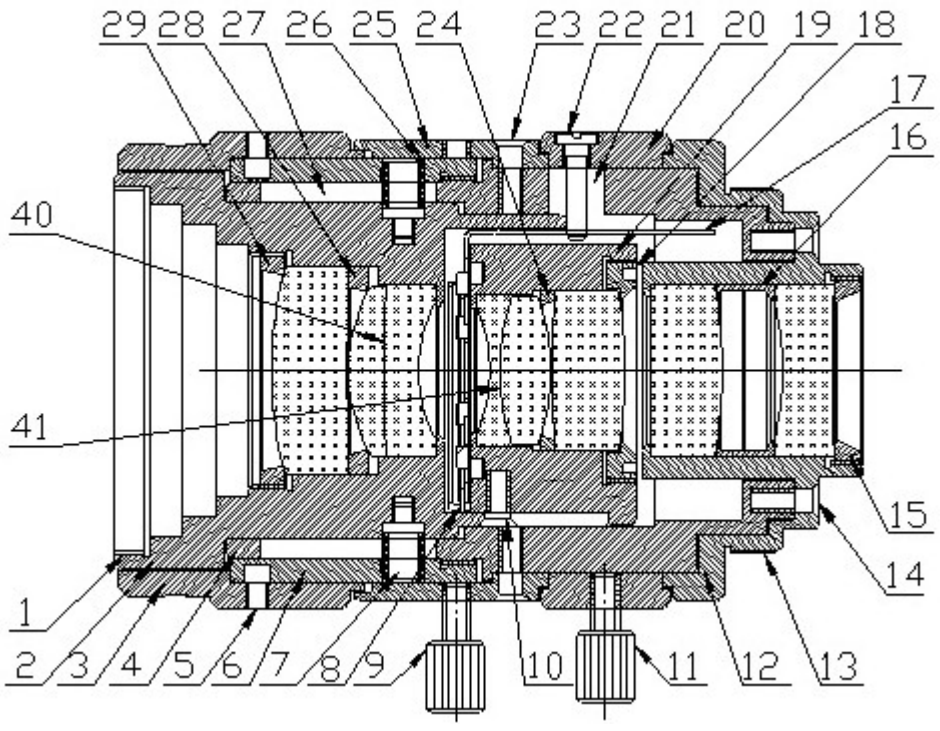

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
40
41
15
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

图4